

Database Toko Buku Online

Add to Cart



Kelompok 6

1. Fernaldy (2106706464)
2. Jihan Sandrina Halim (2106708160)
3. Jovina Nareswari (2106708223)
4. Niken Salsabila Helmelia (2106724933)



Latar Belakang

Permasalahan:

Pencatatan informasi transaksi pada toko buku online secara manual menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efisien

Solusi:

Pembuatan basis data (database) merupakan salah satu sarana alternatif penggunaan teknologi informasi dalam mempermudah sistem penjualan, salah satunya untuk sistem penjualan pada toko buku online.

Dengan menggunakan basis data, toko buku dapat memastikan bahwa mereka memiliki catatan yang akurat mengenai informasi pembelian, informasi buku, dan detail lainnya seperti penulis ataupun ulasan tentang buku. Melalui basis data, toko buku dapat melacak penjualan, pembelian, dan inventaris mereka dengan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.



Metode Penelitian

A. Perancangan Database Level Konseptual

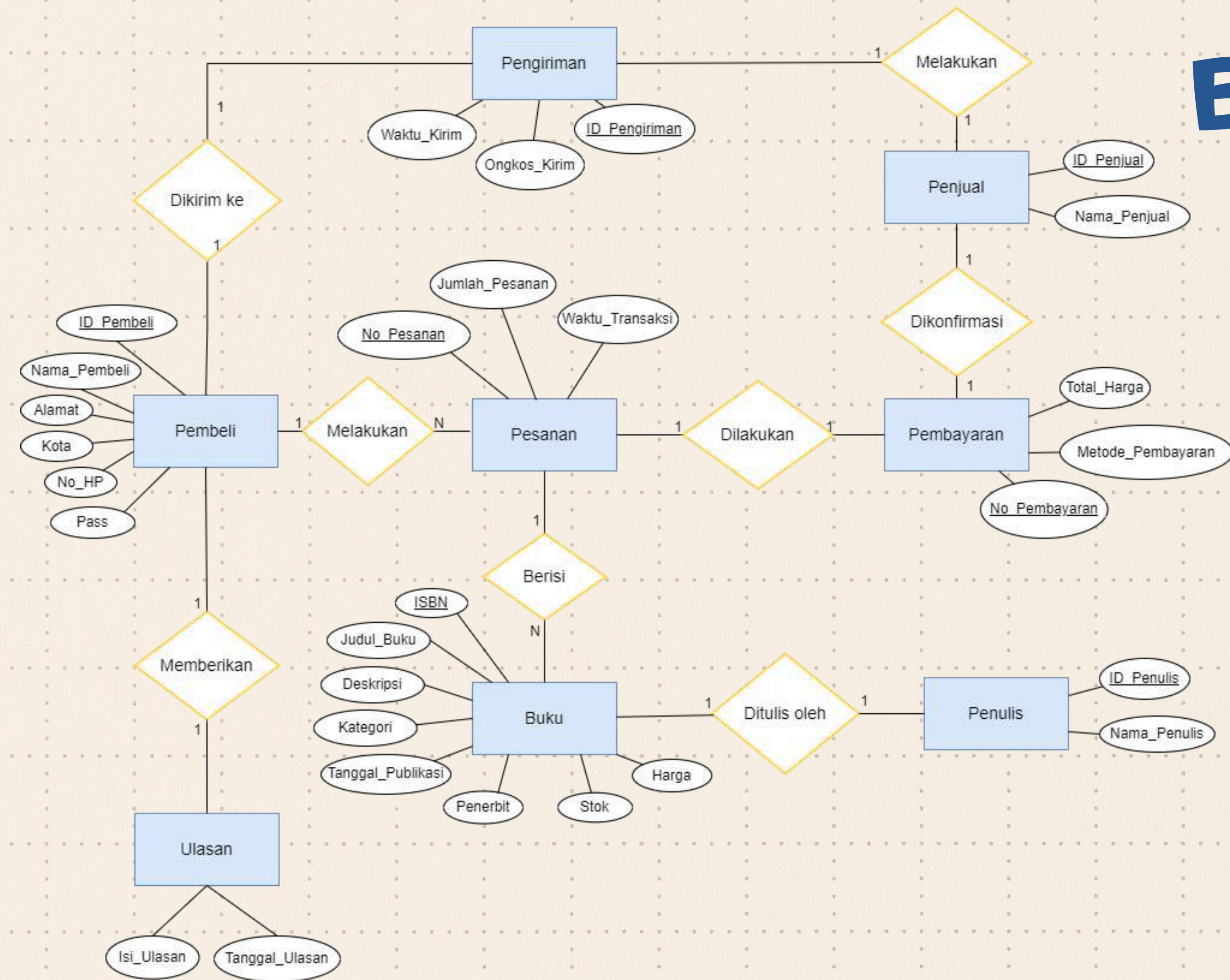
1. Pembuatan entitas dan atribut
2. Menentukan primary key dan foreign key pada tiap entitas
3. Merancang sistem database yang akan berlaku
4. Pembuatan ER Diagram

B. Perancangan Database Level Logikal

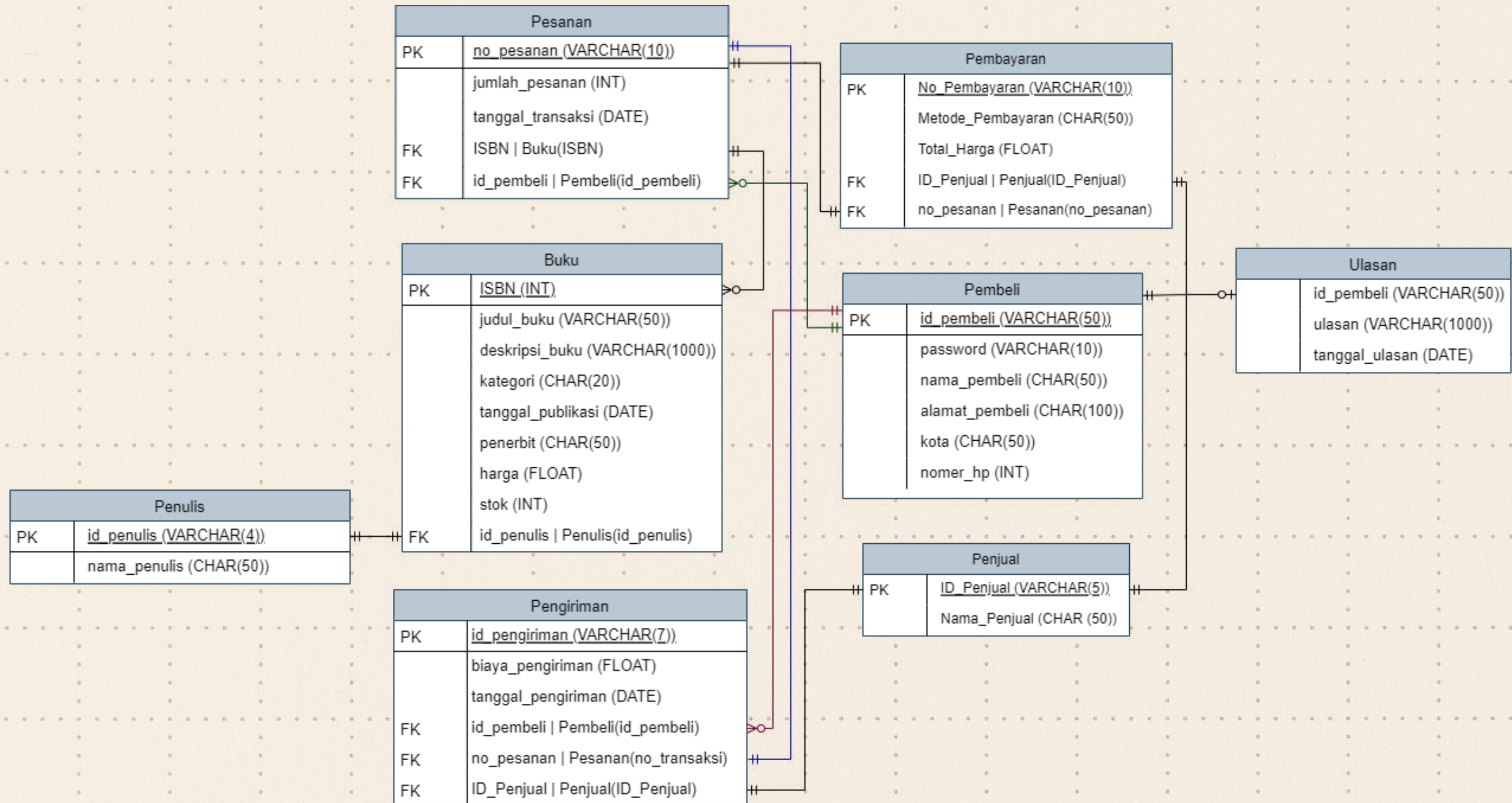
1. Konversi ERD ke dalam tabel relasional
2. Kebijakan akses admin
3. Penulisan code, simulasi, dan analisis



ER-Diagram



Tabel Relasi



Alur Kerja

Berikut adalah proses dari sistem toko buku online yang kami buat:

- Pembeli login pada website online shop menggunakan username dan password sesuai dengan akun yang telah dibuat.
- Pembeli berelasi dengan pesanan, dimana seorang pembeli dapat membuat beberapa pesanan. Setiap pembeli memiliki ID_Pembeli, Nama Pembeli, Alamat, Kota, No.HP, dan Password. Sedangkan, setiap pesanan memiliki Nomor Pesanan, Jumlah Pesanan, dan Waktu Transaksi.
- Pesanan berelasi dengan buku, dimana dalam suatu pesanan dapat berisi satu atau lebih buku. Setiap buku memiliki ISBN, Judul Buku, Deskripsi, Kategori, Tanggal Publikasi, Penerbit, Stok, dan Harga.
- Buku berelasi dengan penulis, dimana satu buku pasti ditulis oleh seorang penulis, tetapi satu penulis dapat menulis lebih dari satu buku. Setiap penulis memiliki ID_Penulis dan Nama Penulis.

Alur Kerja

- Pesanan berelasi dengan pembayaran, dimana satu pesanan dapat dilakukan satu pembayaran. Setiap pembayaran memiliki No_Pembayaran, Metode Pembayaran, dan Total Harga.
- Pembayaran berelasi dengan penjual, dimana satu pembayaran akan dikonfirmasi oleh satu penjual. Setiap penjual memiliki ID_Penjual dan Nama Penjual.
- Penjual berelasi dengan pengiriman, dimana satu penjual melakukan satu pengiriman. Setiap pengiriman memiliki ID_Pengiriman, Waktu Pengiriman, dan Ongkos Kirim.
- Pengiriman berelasi dengan pembeli, dimana satu pengiriman pasti akan dikirim ke satu pembeli. Setelah barang sampai, pembeli dapat memberikan ulasan mengenai buku yang dibeli, dimana satu pembeli dapat memberikan satu ulasan mengenai pembelian. Setiap ulasan memiliki Isi Ulasan dan Waktu Ulasan.

Penggunaan Software

Akan digunakan software SQLite (DB Browser) untuk membuat dan mengelola database karena beberapa alasan berikut:

- 1.SQLite adalah perangkat lunak open source dan gratis untuk digunakan, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja tanpa biaya tambahan.
- 2.SQLite cukup mudah dipahami dalam pengaplikasiannya.



Simulasi Sistem Database

1. Membuat database

Kami membuat database dengan penamaan "Project Database Toko Buku Online"

2. Membuat tabel dalam database

TABEL PEMBELI

```
1 CREATE TABLE "PEMBELI" (  
2     "ID_Pembeli"    NUMERIC NOT NULL UNIQUE,  
3     "Pass"         NUMERIC,  
4     "Nama_Pembeli" TEXT NOT NULL,  
5     "Alamat"       NUMERIC NOT NULL,  
6     "Kota"         TEXT NOT NULL,  
7     "No_HP"        INTEGER NOT NULL,  
8     PRIMARY KEY("ID_Pembeli")  
9 );
```


Simulasi Sistem Database

TABEL PESANAN

```
1 CREATE TABLE "PESANAN" (  
2     "Nomor" INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
3     "No_Pesanan" NUMERIC NOT NULL,  
4     "Jumlah_Pesanan" INTEGER NOT NULL,  
5     "Waktu_Transaksi" NUMERIC NOT NULL,  
6     "ISBN" INTEGER,  
7     "ID_Pembeli" NUMERIC,  
8     FOREIGN KEY("ISBN") REFERENCES "BUKU"("ISBN"),  
9     FOREIGN KEY("ID_Pembeli") REFERENCES "PEMBELI"("ID_Pembeli"),  
10    PRIMARY KEY("Nomor")  
11 );
```

TABEL ULASAN

```
1 CREATE TABLE "ULASAN" (  
2     "Ulasan" TEXT,  
3     "Tanggal_Ulasan" NUMERIC,  
4     "ID_Pembeli" NUMERIC,  
5     FOREIGN KEY("ID_Pembeli") REFERENCES "PEMBELI"("ID_Pembeli")  
6 );
```


Simulasi Sistem Database

TABEL BUKU

```
1 CREATE TABLE "BUKU" (  
2     "ISBN"    INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
3     "Judul_Buku"    NUMERIC NOT NULL,  
4     "Deskripsi" TEXT,  
5     "Kategori" TEXT,  
6     "Tanggal_Publikasi" NUMERIC,  
7     "Penerbit" TEXT,  
8     "Stok"    INTEGER NOT NULL,  
9     "Harga" NUMERIC NOT NULL,  
10    "ID_Penulis"    NUMERIC,  
11    PRIMARY KEY("ISBN"),  
12    FOREIGN KEY("ID_Penulis") REFERENCES "PENULIS"("ID_Penulis")  
13 );
```

TABEL PENULIS

```
1 CREATE TABLE "PENULIS" (  
2     "ID_Penulis"    NUMERIC NOT NULL UNIQUE,  
3     "Nama_Penulis" TEXT NOT NULL,  
4     PRIMARY KEY("ID_Penulis")  
5 );
```


Simulasi Sistem Database

TABEL PENGIRIMAN

```
1 CREATE TABLE "PENGIRIMAN" (  
2     "ID_Pengiriman" NUMERIC NOT NULL UNIQUE,  
3     "Ongkos_Kirim"   NUMERIC NOT NULL,  
4     "Waktu_Pengiriman" NUMERIC NOT NULL,  
5     "ID_Pembeli"     NUMERIC,  
6     "No_Pesanan"     NUMERIC,  
7     "ID_Penjual"     NUMERIC,  
8     FOREIGN KEY("ID_Pembeli") REFERENCES "PEMBELI"("ID_Pembeli"),  
9     FOREIGN KEY("ID_Penjual") REFERENCES "PENJUAL"("ID_Penjual"),  
10    PRIMARY KEY("ID_Pengiriman")  
11 );
```

TABEL PENJUAL

```
1 CREATE TABLE "PENJUAL" (  
2     "ID_Penjual"     NUMERIC NOT NULL UNIQUE,  
3     "Nama_Penjual"   TEXT NOT NULL,  
4     PRIMARY KEY("ID_Penjual")  
5 );
```


Simulasi Sistem Database

TABEL PEMBAYARAN

```
1 CREATE TABLE "PEMBAYARAN" (  
2     "No_Pembayaran" NUMERIC NOT NULL UNIQUE,  
3     "Metode_Pembayaran" TEXT NOT NULL,  
4     "Total_Harga"    NUMERIC NOT NULL,  
5     "No_Pesanan"     NUMERIC,  
6     "ID_Penjual"     NUMERIC,  
7     FOREIGN KEY("ID_Penjual") REFERENCES "PENJUAL"("ID_Penjual"),  
8     PRIMARY KEY("No_Pembayaran")  
9 );
```

3. Membuat data dummy pada database

TABEL PEMBELI

	ID_Pembeli	Pass	Nama_Pembeli	Alamat	Kota	No_HP
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	adisas88...	Sa03****	Adi Sasono...	Jl. Dongkal No. 164A Cipondoh Indah, Cipondoh	Tangerang	81297356165
2	angieecrstn...	Angi****	Angie Christina	Jl. Cidurian No.2A, RT.11/RW.4, Cikini, Kec. ...	Jakarta	81213560632
3	kim_ananto	K4nn****	Kimberly Ananto...	Jl. Raya Pasar Minggu No.100, RT.1/RW.7, Dure...	Jakarta	85272515412

Simulasi Sistem Database

TABEL PESANAN

	No_Transaksi	Jumlah_Pesanan	Waktu_Transaksi	Total_Harga
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2023KP1333	1	2023-01-30	Rp86,650
2	2023CN1387	1	2023-02-28	Rp89,000
3	2023KF0871	3	2023-03-17	Rp329,000

TABEL PENULIS

	ID_Penulis	Nama_Penulis
	Filter	Filter
1	P001	Ika Natassa
2	P002	Keigo Higashino
3	P003	Henry Manampiring

TABEL ULASAN

	Ulasan	Tanggal_Ulasan
	Filter	Filter
1	My package from 2.2 arrived safely. Akhirnya bis...	2023-02-04
2	Agak kecewa karena bagian belakang sobek ...	2023-03-05
3	Akhirnya buku yang selama ini dipengenin dapet ...	2023-03-22

TABEL PENGIRIMAN

	ID_Pengiriman	Ongkos_Kirim	Waktu Pengiriman
	Filter	Filter	Filter
1	JT25612	Rp11,000	2023-02-01
2	JE98327	Rp10,000	2023-03-02
3	JT32812	Rp10,000	2023-03-19

Simulasi Sistem Database

TABEL BUKU

	ISBN	Judul_Buku	Deskripsi
	Filter	Filter	Filter
1	9780471360933	Categorical Data Analysis	"Amstat News" asked three review editors to rat...
2	9786020318929	Critical Eleven	Dalam dunia penerbangan, dikenal istilah critical ...
3	9786020366517	Cantik Itu Luka	Di satu sore, seorang perempuan bangkit dari ...
4	9786020648293	Keajaiban Toko Kelontong Namiya	"Ketika tiga pemuda berandal bersembunyi di tok...

Kategori	Tanggal_Publikasi	Penerbit	Stok	Harga
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
Sains	2002/7/22	Wiley-Interscience	2	Rp1,332,496
Fiksi	2015/8/10	PT Gramedia Pustaka Utama	5	Rp90,000
Fiksi Sejarah	2017/12/18	PT Gramedia Pustaka Utama	7	Rp178,000

Simulasi Sistem Database

INSERT (ROW)

Misalkan, seorang pembeli yang telah melakukan pembelian juga sebelumnya membeli kembali, maka:

```
INSERT INTO PESANAN (Nomor, No_Pesanan, Jumlah_Pesanan,  
Waktu_Transaksi, ISBN, ID_Pembeli)  
VALUES ('21', '2023AS2400', '1', '2023-12-25', '9786024125189', 'kim_ananto')
```

18	18	2023KJ1143	2	2023-11-27	9786027870413	yeni_okt11
19	19	2023LY0911	2	2023-12-03	9786024246945	roosita_md...
20	20	2023RT2453	1	2023-12-24	9780471360933	muhaalatas
21	21	2023AS2400	1	2023-12-25	9786024125189	kim_ananto

Simulasi Sistem Database

UPDATE

Misalkan, seorang pembeli yang telah melakukan pembelian sebelumnya, ingin meng-update No.HP pada data diri, maka:

UPDATE PEMBELI SET No_HP = '81288974560' WHERE ID_Pembeli = velmaliciaa

Sebelum update:

11	velmaliciaa	V343****	Velma Alicia	Jl. KS Tubun III No.40, RT.12/RW.6, Petamburan...	Jakarta	81317623979
12	nuraini99	nura****	Nur Aini	Jl. Kb. Pedes No.31, RT.02/RW.04, Kb. Pedes, Ke...	Bogor	85819877091

Sesudah update:

11	velmaliciaa	V343****	Velma Alicia	Jl. KS Tubun III No.40, RT.12/RW.6, Petamburan...	Jakarta	81288974560
12	nuraini99	nura****	Nur Aini	Jl. Kb. Pedes No.31, RT.02/RW.04, Kb. Pedes, Ke...	Bogor	85819877091

Simulasi Sistem Database

DELETE

Misalkan, seorang pembeli yang ingin menghapus akun, maka:

DELETE FROM PEMBELI WHERE ID_Pembeli = "kim_ananto"

Sebelum delete:

	ID_Pembeli	Pass	Nama_Pembeli	Alamat	Kota	No_HP
1	adisas88...	Sa03****	Adi Sasono...	Jl. Dongkal No. 164A Cipondoh...	Tangerang	81297356165
2	angieecrstn...	Angi****	Angie Christina	Jl. Cidurian No.2A, RT.11/RW.4...	Jakarta	81213560632
3	kim_ananto	K4nn****	Kimberly Ananto...	Jl. Raya Pasar Minggu No.100, ...	Jakarta	85272515412
4	mariosatyap	msp1**...	Mario Satya Pratomo...	Jl. Raya Pajajaran No.26, RT.0...	Bogor	81513157378

Setelah delete:

	ID_Pembeli	Pass	Nama_Pembeli	Alamat	Kota	No_HP
1	adisas88...	Sa03****	Adi Sasono...	Jl. Dongkal No. 164A Cipondoh...	Tangerang	81297356165
2	angieecrstn...	Angi****	Angie Christina	Jl. Cidurian No.2A, RT.11/RW.4...	Jakarta	81213560632
3	mariosatyap	msp1**...	Mario Satya Pratomo...	Jl. Raya Pajajaran No.26, RT.0...	Bogor	81513157378
4	roosita_md...	145M****	Roosita Meilani Dewi	Jl. Kuningan Bar. 1 No.4, RW.1...	Jakarta	81932148465

Simulasi Sistem Database

DELETE

The screenshot shows a database simulation software interface. The main window displays a table with 7 rows of data. The columns are ID_Pembeli, Pass, Nama_Pembeli, Alamat, and Kot. The data is as follows:

	ID_Pembeli	Pass	Nama_Pembeli	Alamat	Kot
1	adisas88...	Sa03****	Adi Sasono...	Jl. Dongkal No. 164A Cipondoh...	Tanger
2	angieecrstn...	Angi****	Angie Christina	Jl. Cidurian No.2A, RT.11/RW.4...	Jakarta
3	kim_ananto	K4nn****	Kimberly Ananto...	Jl. Raya Pasar Minggu No.100, ...	Jakarta
4	mariosatyap	msp1**...	Mario Satya Pratomo...	Jl. Raya Pajajaran No.26, RT.0...	Bogor
5	roosita_md...	145M****	Roosita Meilani Dewi	Jl. Kuningan Bar. 1 No.4, RW.1...	Jakarta
6	hestidiyah21...	dyhs***...	Diyah Hesti Kusumawardani	Jl. St. Depok Lama No.4, Depo...	Depok
7	michnoenawan	mch6**	Michael Goenawan	Il Bali No 1 Beii Kecamatan	Denok

Below the table, the execution status is shown: "Execution finished without errors. Result: 15 rows returned in 4ms. At line 1: SELECT * FROM PEMBELI".

An "Edit Database Cell" dialog box is open on the right side of the interface. It shows "Mode: Text" and "Type of data currently in cell: NULL 0 byte(s)". The dialog box has an "Apply" button and a "UTF-8" encoding indicator.

Simulasi Sistem Database

JOIN

Misal ingin diketahui jumlah pesanan yang dilakukan untuk tiap judul buku, maka:

```
SELECT PESANAN.Jumlah_Pesanan, BUKU.Judul_Buku FROM PESANAN  
INNER JOIN BUKU ON PESANAN.ISBN = BUKU.ISBN
```

Diperoleh tabel:

	Jumlah_Pesanan	Judul_Buku
1	1	Dilan: Dia Adalah Dilanku Tah...
2	1	Bicara Itu Ada Seninya
3	2	Critical Eleven
4	1	Bumi Manusia
5	1	Cantik Itu Luka
6	1	Bicara Itu Ada Seninya
7	1	Dilan: Dia Adalah Dilanku Tah...

Simulasi Sistem Database

JOIN

Misal ingin diketahui ulasan untuk tiap pesanan, maka:

```
SELECT ULASAN.Ulasan, PESANAN.No_Pesanan FROM ULASAN  
INNER JOIN PESANAN ON ULASAN.ID_Pembeli = PESANAN.ID_Pembeli
```

Diperoleh tabel:

	Ulasan	No_Pesanan
1	My package from 2.2 arrived ...	2023TR1115
2	My package from 2.2 arrived ...	2023TR1115
3	Agak kecewa karena bagian ...	2023ST0817
4	Akhirnya buku yang selama ini...	2023AB7567
5	Pengiriman nya cepat, ...	2023FG1243
6	Bukuku sampai dengan selam...	2023LY0911
7	Bagus ada pembahasannya ju...	2023LN2510

Analisis

Berdasarkan hasil simulasi:

- Apabila terdapat seorang pembeli yang telah melakukan pemesanan sebelumnya ingin memesan kembali, maka akun pembeli telah tersimpan dan dapat di-update secara berkala sehingga pembeli bisa login dengan akun yang sama dan memesan kembali.
- Dengan menggunakan data pesanan, dapat dilihat informasi tentang penjualan buku mengenai buku apa yang paling banyak terjual sehingga dapat digunakan untuk personalisasi rekomendasi produk atau promosi yang disesuaikan dengan minat pembeli.
- Dengan menggunakan data ulasan yang di-join dengan data pesanan, dapat dianalisis untuk digunakan sebagai indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pembuatan database dapat membantu penjual toko online menyimpan informasi mengenai produk dan transaksinya secara sistematis
2. Pembuatan database mampu memberi insight-insight lebih dalam kepada penjual toko online, contohnya melihat preferensi pembeli mengenai produk yang dijual



THANK
YOU

